STA4001 第二章：Markov Chain，从定义到期中题

这一册回答一个问题：知道系统现在在哪里以后，怎样计算它下一步、多步、长期以及首次到达某处的行为？

学习路线：选状态 → 写一步转移 → 区分路径和终点 → 看通信结构 → 判断周期和常返 → 解长期比例 → 用首步分析求命中概率与时间。后面每一道历年题都沿这条路线定位，而不是先猜公式。

材料依据：LGUHub 的 2DTMC.pdf（2026 秋，26 页）、2DTMC02_20250311.pdf（2025 春，第二章 Part II）以及 slides-chap2(1).pdf（2024 秋）。你本地的 2DTMC_20260924.pdf 是另一个有批注的 Part I 版本，页码和上述干净版不完全相同。历年题的原文件名与 PDF 页码在各题前列出。正文是重新推导的教学讲义，不是官方标准答案。

1. 状态：必须保留什么信息

随机过程是一串随时间变化的随机变量。X_n 表示第 n 个观察时点的状态；n 是时间下标，X_n 是取值随机的量。状态空间 S 是所有可能状态组成的集合。

Markov 性说的是：给定现在后，过去不再提供额外的下一步信息。它没有说各时刻独立，也没有说下一步完全不随机。

$$P(X_{n+1}=j \mid X_n=i, X_{n-1}=i_{n-1}, \ldots, X_0=i_0) = P(X_{n+1}=j \mid X_n=i) = p_{ij}.$$

这里 p_{ij} 是从当前状态 i 到下一状态 j 的一步概率。本课程通常使用齐次链，即同一个 p_{ij} 不随 n 改变。条件事件必须有定义；不能给一个不属于状态空间的初始状态后照套公式。

选状态的实用检验：两个不同历史如果落在同一状态，下一步分布是否相同？若不同，状态遗漏了信息。例如“已经连续成功几次”可以判断下一次是否完成连续成功目标；“累计成功几次”不能代替它。

水库的状态还要说明观察时点。先进水、截断溢出、再放水，与先放水后进水，可能得到不同矩阵。维修题同样必须说明在一天开始还是结束观察。

2. 转移矩阵：行是出发，列是到达

矩阵 $P=(p_{ij})$ 的第 i 行描述从 i 出发的一整套下一步可能性，因此

$$p_{ij} \geq 0, \qquad \sum_{j \in S} p_{ij} = 1.$$

先固定状态顺序再写矩阵。以 $S=(0,1,2)$ 为例：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/3 & 1/6 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

第一行的 $1/3$ 是从 0 到 1，不是从 1 到 0。每行加起来等于 1 只说明它是合法概率行，不能代替事件枚举的正确性。

建模的完整顺序是：定义观察时点 → 固定当前状态 → 列下一天随机事件 → 把导致相同目标状态的事件相加 → 检查整行。

3. 一条路径和一个终点，为什么不同

指定中间状态的一条路径要连乘：

$$P(X_1 = 1, X_2 = 2 \mid X_0 = 0) = p_{01}p_{12}.$$

只问两步后在哪里，就必须把所有中间状态相加：

$$P(X_2 = 1 \mid X_0 = 0) = \sum_{k \in S} p_{0k}p_{k1} = (P^2)_{01}.$$

上例的一条路径概率是 $(1/3)(2/3) = 2/9$。两步到 1 的概率却是

$$(1/2)(1/3) + (1/3)(1/3) + (1/6)0 = 5/18.$$

第一反应：题目是否把中间状态也固定了？固定就乘；没有固定就求和。P^n 是矩阵乘法的 n 次幂，绝不是把每个元素单独乘方。

Chapman–Kolmogorov 方程把同一件事写成一般形式：

$$(P^{m+n})_{ij} = \sum_{k \in S} (P^m)_{ik}(P^n)_{kj}.$$

时间差也要数对。从 X_1 到 X_3 是两步；从 X_1 到 X_4 是三步。

4. 初始分布和期望

用行向量 $\alpha = (\alpha_i)$ 表示初始分布，即 $\alpha_i = P(X_0 = i)$。经过 n 步，

$$\alpha^{(n)} = \alpha P^n.$$

如果状态标签恰好就是需要求期望的数值，便有

$$E[X_n] = \sum_{j \in S} j(\alpha P^n)_j.$$

如果状态标签是“工作机器数”，这个式子可直接计算工作机器数期望；如果标签只是人为编号，先定义真实收益 $r(j)$，再算 $\sum_j r(j)(\alpha P^n)_j$。编号本身不一定有实际数量意义。

5. 通信类、闭类、暂态与常返

写 $i \to j$ 表示存在有限步的正概率路径能从 i 到 j；写 $i \leftrightarrow j$ 表示两个方向都可以。通信类必须双向可达，只有单向箭头不能合并。

闭类是“进去以后出不来”的通信类。吸收态是单个状态的闭类，满足 $p_{ii} = 1$。吸收态一定常返，但一般常返类可以含多个状态。

从状态 i 出发，定义首次返回时间

$$T_i^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}.$$

常返要求 $P_i(T_i^+ < \infty) = 1$；暂态表示返回概率小于 1。正常返还要求平均返回时间有限；零常返表示必返但平均返回时间无限。

有限链中，每个闭的不可约通信类都是正常返类，其余状态暂态。有限链不保证每个状态常返：能永久离开自己的非闭类就是典型反例。有限链也没有零常返状态。

做图题时先找通信类，再问每一类是否闭合，最后使用有限性。不要先解一堆方程再看结构。

6. 周期：不是“有循环”就叫周期链

状态 i 的周期是所有可能返回步数的最大公约数：

$$d(i) = \gcd\{n \geq 1 : (P^n)_{ii} > 0\}.$$

存在自环 $p_{ii} > 0$ 时，返回步数中含 1，故 $d(i) = 1$。同一通信类中的状态周期相同。因此不可约链中，只要找到一个自环，就能推出全链非周期。

没有自环不等于周期大于 1。例如能在 2 步和 3 步返回时，$\gcd(2,3) = 1$，仍然非周期。反过来，四个状态确定地绕圈走，返回步数是 $4, 8, 12, \ldots$，周期就是 4。

7. 平稳分布、长期比例、极限分布

平稳分布是满足下式的概率行向量：

$$\pi P = \pi, \qquad \sum_i \pi_i = 1, \qquad \pi_i \geq 0.$$

含义：如果初始分布就是 π，再转移一步分布仍是 π。它不自动意味着从任意固定初始状态出发都收敛。

有限、不可约、非周期链满足

$$\lim_{n\to\infty} (P^n)_{ij} = \pi_j.$$

有限不可约链即使有周期，仍有唯一平稳分布，也有长期访问比例 π_j；但逐时点分布可能振荡。四状态确定循环的平稳分布是均匀分布，$P(X_n = 0 \mid X_0 = 0)$ 却只在 n 为 4 的倍数时等于 1。

可约链要分情况：多个闭类通常对应多个平稳分布；最终落入哪一个闭类可能取决于起点。若只有一个非周期闭的不可约类，且从所有起点最终进入它的概率都是 1，则各起点仍可有相同的极限分布。

考试中“长期比例”与“某时刻概率极限”应分别检查条件，不应看到 $\pi P = \pi$ 就把二者混为一谈。

8. 三种首步分析，右边的 1 到底加不加

命中概率

令 h_i 表示从 i 出发，在到达失败边界前到达成功边界的概率。在内部状态，

$$h_i = \sum_j p_{ij} h_j.$$

成功边界取 1，失败边界取 0。没有“花费一天”的累计，因此不加 1。

首次命中时间

令 $m_i = E_i[T_A]$，其中 $T_A = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$。若 $i \notin A$，

$$m_i = 1 + \sum_{j \notin A} p_{ij} m_j, \qquad m_i = 0 \ (i \in A).$$

这里的 1 是刚刚走过的一步。若有正概率永远到不了 A，无条件期望可能是无限，不能硬解出一个有限答案。

对某状态的累计访问次数

令 s_{ij} 表示从 i 出发，总共在 j 停留多少个观察时点，包括时刻 0。则

$$s_{ij} = \mathbf{1}_{\{i=j\}} + \sum_k p_{ik} s_{kj}.$$

只在当前已经处于 j 时加 1；不是每走一步都加 1。这正是 2022 Q2 容易误用命中时间方程的地方。

9. 可逆性和详细平衡

详细平衡要求每一对状态的平稳概率流相等：

$$\pi_i p_{ij} = \pi_j p_{ji} \quad \text{对所有 } i, j.$$

满足详细平衡便满足整体平稳方程。反过来，整体平稳不必逐对平衡。要证明不可逆，只需找到一对不相等的概率流；要证明可逆，不能只检查一对。

10. 考场检索卡

- 给矩阵求多步：先固定状态顺序，再计算 P^n 或按路径求和。
- 给业务规则：先画一天内部的事件顺序，再按当前状态写一行。
- 求结构：通信类 → 闭类 → 暂态/正常返 → 周期。
- 求长期：先说明为什么能收敛，再解平稳方程。
- 求命中：定义目标事件与边界，使用无常数项的首步方程。
- 求命中时间：目标处取 0，其他状态加 1。
- 求累计访问：加的是目标状态指示量。

最后检查：矩阵行和为 1、概率在 $[0,1]$、平稳向量和为 1、时间非负，以及极端参数是否符合模型。